



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Студент Воробьев Егор Александрович
фамилия, имя, отчество

Группа ИУ5-33Б

Тип практики
Технологическая

Название предприятия Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана

Студент _____
подпись, дата

Воробьев Е.А.
фамилия, и.о.

Руководитель практики _____
подпись, дата

Маслеников К.Ю.
фамилия, и.о.

Оценка _____

« » 2025 г.

Студент _____ 16.11.25 / Воробьев Е.А.
(подпись, дата) (Фамилия И.О.)

Аннотация

АС «Образовательное учреждение дистанционного обучения (ОУДО)» была разработана для автоматизации процессов управления учебным контентом, организации дистанционного взаимодействия между участниками образовательного процесса и систематизации учета академической успеваемости в цифровой среде.

АС ОУДО может быть использована:

- Преподавателями — для размещения учебных материалов, формирования курсов и проведения контрольных мероприятий (тестов, заданий);
- Студентами — для удаленного доступа к образовательным ресурсам, сдачи отчетных работ и мониторинга собственного прогресса;
- Администрацией учебного заведения — для формирования учебных планов, управления списками групп и анализа общей статистики успеваемости и посещаемости.

Система обеспечивает надежное хранение личных данных пользователей, структурирование курсов по дисциплинам и поддерживает ведение электронных журналов с возможностью формирования сводных отчетов по результатам обучения за определенный период.

Содержание

Введение.....	5
1. Описание предметной области и ее ограничений.....	6
2. Функциональная модель.....	8
3. Инфологическая модель.....	14
4. Спецификационный вариант инфологической модели.....	15
5. Даталогическая схема БД.....	20
6. Структурная схема системы.....	21
7. Описание пользовательского интерфейса макета.....	21
8. Граф диалога.....	30
9. Схема работы.....	32
Заключение.....	33
Список использованных источников.....	34

Введение

При выполнении проектной работы были поставлены следующие цели: получение навыков инфологического и даталогического проектирования баз данных, освоение СУБД MS Access, получение навыков грамотного оформления документации: описание предметной области; инфологической, даталогической моделей; структурной схемы системы, графа диалога; составления IDEF0 диаграмм

В результате получаем АС ОУДО, чье предназначение заключается в том, чтобы автоматизировать процессы управления учебным контентом, организации дистанционного взаимодействия между участниками образовательного процесса и систематизации учета академической успеваемости в цифровой среде.

1. Описание предметной области и ее ограничений

Автоматизированная информационная система (АИС) образовательного учреждения дистанционного обучения предназначена для комплексной поддержки учебного процесса, взаимодействия студентов, преподавателей и администрации, а также для юридического сопровождения обучения.

Система хранит данные о пользователях, курсах, дисциплинах, заданиях, результатах выполнения заданий и заключённых договорах. Она обеспечивает управление учебной деятельностью, фиксацию образовательных результатов, а также контроль над юридическими отношениями между участниками процесса.

Сущности предметной области с которыми взаимодействует АС ОУДО:

1. Студенты – обучающиеся, которые проходят обучение по определённым курсам и дисциплинам. Для каждого студента в системе хранятся:

- личные данные (ФИО, контакты, дата рождения),
- сведения о зачислении,
- статус обучения (обучается, в академическом отпуске, отчислен, закончил),
- доступ к учебным материалам и заданиям,
- результаты обучения (оценки).

2. Преподаватели – сотрудники, обеспечивающие проведение занятий, контроль знаний и разработку учебных материалов. Для каждого преподавателя в системе указываются:

- личные данные,
- должность, кафедра, специализация,
- закреплённые дисциплины,
- задания и материалы, созданные для студентов.

3. Администраторы – сотрудники учебного заведения, ответственные за организацию и сопровождение образовательного процесса. В их обязанности входит:

- управление курсами и дисциплинами,
- заключение договоров с преподавателями и студентами,
- контроль корректности данных в системе,
- администрирование доступа к системе

4. Курсы – образовательные программы, в рамках которых студент проходит подготовку. У курса указываются название, уровень подготовки (бакалавриат, магистратура, дополнительное образование), даты начала и окончания, а также форма обучения (очная, заочная, дистанционная).

5. Дисциплины – отдельные учебные предметы, входящие в состав курса. У дисциплины фиксируются название, код, количество часов или кредитов, а также форма итогового контроля (зачёт, экзамен, проект). Каждая дисциплина закрепляется за определённым преподавателем.

6. Задания – учебные работы, выдаваемые студентам по дисциплинам. К заданиям относятся тесты, эссе, курсовые проекты, лабораторные работы и другие формы контроля знаний. У каждого задания указываются описание, тип, срок сдачи и принадлежность к курсу или дисциплине.

7. Оценки – результаты выполнения студентами заданий. Они включают выставленные баллы, дату оценки и связь с конкретным заданием и студентом.

8. Договоры об обучении заключаются между администрацией и студентами. В договоре фиксируются условия обучения, срок его действия, финансовые обязательства.

9. Договоры найма заключаются между администрацией и преподавателями. Они определяют условия работы преподавателя, его нагрузку, оплату труда и продолжительность сотрудничества.

Бизнес-процессы АС ОУДО

1. Управление учебным процессом и контингентом (Роль «Сотрудник»)

Данный процесс охватывает административную часть работы образовательного центра.

Регистрация и учет ресурсов: Сотрудник вносит в систему данные о новых учебных дисциплинах, формирует базу преподавателей и распределяет их по соответствующим направлениям.

Документальное сопровождение обучения: При поступлении нового слушателя сотрудник регистрирует карточку «Студента», оформляет «Договор» на оказание образовательных услуг и производит «Запись на курс».

Формирование учебных групп: На основании записей студентов сотрудник распределяет их по «Группам» и привязывает группы к конкретным «Курсам».

Контроль и аналитика: В процессе обучения сотрудник формирует оперативные отчеты (например, «Текущий поток» или «Сводка по записям»), которые позволяют отслеживать наполняемость групп и занятость аудиторного фонда.

2. Организация обучения и контроль успеваемости (Роль «Преподаватель»)

Процесс направлен на непосредственное взаимодействие с учебным материалом и оценку знаний.

Методическая работа: Преподаватель создает в системе перечень «Заданий» по своей дисциплине и формирует различные «Варианты» проверочных работ.

Оценка знаний: По результатам выполнения работ преподаватель выставляет «Оценки» в электронный журнал системы.

Анализ успеваемости: На основе накопленных данных преподаватель генерирует специализированные отчеты:

Расчет баллов по «100-балльной системе» для промежуточной аттестации.

Анализ «Среднего балла» группы для мониторинга качества усвоения материала.

Детализированный отчет «Баллы студента» для предоставления обратной связи учащемуся.

3. Формирование отчетности и вывод данных (Общий процесс)

Завершающий этап любого бизнес-процесса в системе, связанный с фиксацией результатов

Генерация документов: При выборе соответствующего пункта меню система автоматически собирает данные из связанных таблиц (студенты, оценки, курсы) и формирует печатную форму отчета.

Экспорт и хранение: Пользователь имеет возможность осуществить «Сохранение отчета» в электронном виде для архивации или выполнить «Печать отчета» для бумажного документооборота организации.

Таким образом, современная АС ОУДО — это сложная информационная система, глубоко интегрированная в бизнес-процессы компании. Схема предметной области АС ОУДО представлена на рис. 1.



Рисунок 1 — Схема предметной области АС ОУДО

2. Функциональная модель

Функциональная модель описывает ключевые сценарии взаимодействия участников с автоматизированной системой образовательного учреждения дистанционного обучения. Запросы можно разделить по категориям пользователей.

Запросы студентов:

- Регистрация и аутентификация: вход в систему, восстановление пароля.
- Запись на курс или дисциплину: подача заявки на зачисление.
- Доступ к учебным материалам: просмотр лекций, методичек, видео, тестов.
- Выполнение заданий: загрузка ответов, выполнение тестов онлайн, сдача проектов.
- Просмотр оценок: получение текущих и итоговых результатов по дисциплинам.
- Обращения к преподавателю или администрации: отправка сообщений, запрос консультаций.
- Доступ к договору об обучении: просмотр условий, сроков и статуса договора.

– Запросы преподавателей:

- Регистрация и аутентификация: доступ к системе с ролью «преподаватель».
- Создание и редактирование заданий: формирование тестов, практических и проектных работ.
- Размещение учебных материалов: загрузка лекций, методических пособий, презентаций.
- Оценивание работ студентов: выставление баллов, комментариев и итоговых оценок.
- Формирование отчётности по группе: выгрузка результатов по дисциплине.
- Ведение договорных отношений: просмотр условий найма, сроков и обязанностей.
- Обратная связь со студентами: ответы на вопросы, проведение консультаций.

– Запросы администраторов:

- Управление пользователями: добавление новых студентов и преподавателей, блокировка неактивных аккаунтов.
 - Назначение ролей: перевод пользователя в категорию «студент», «преподаватель», «администратор».
 - Управление курсами: создание и закрытие курсов, назначение дисциплин и преподавателей.
 - Заключение и сопровождение договоров: фиксация договоров со студентами и преподавателями, контроль сроков действия.
 - Формирование аналитических отчётов: статистика по числу студентов, нагрузке преподавателей, результатам обучения.
 - Контроль корректности данных: проверка актуальности записей, предотвращение дублирования.
 - Администрирование доступа: разграничение прав пользователей.
- Общие запросы:
- Аутентификация и авторизация всех пользователей.
 - Обеспечение целостности данных: контроль соответствия оценок, заданий и дисциплин.
 - Формирование комплексных отчётов: итоговая успеваемость студентов, рейтинг преподавателей, динамика заключённых договоров.
 - Мониторинг активности: фиксация входов, обращений и выполненных действий в системе.

Ключевые ограничения предметной области:

1. Первичные ключи (РК) должны быть уникальными для каждой сущности и не могут быть NULL.
2. Внешние ключи (FK) должны ссылаться на существующие записи соответствующей сущности.
3. Студент, преподаватель и администратор обязаны иметь запись в таблице Пользователь (связь 1:1).
4. Задание всегда относится к конкретному курсу.

5. Дисциплина принадлежит только одному курсу.
6. Оценка выставляется только студенту и относится к конкретному заданию.
7. Договор может заключаться только между двумя пользователями.
8. Роли пользователей ограничены набором: студент, преподаватель, администратор.
9. Статус студента должен быть одним из допустимых: обучается, академ. отпуск, отчислен, закончил.

Функциональная модель предметной области в нотации IDEF0 приведена на рис. 2 – 7.

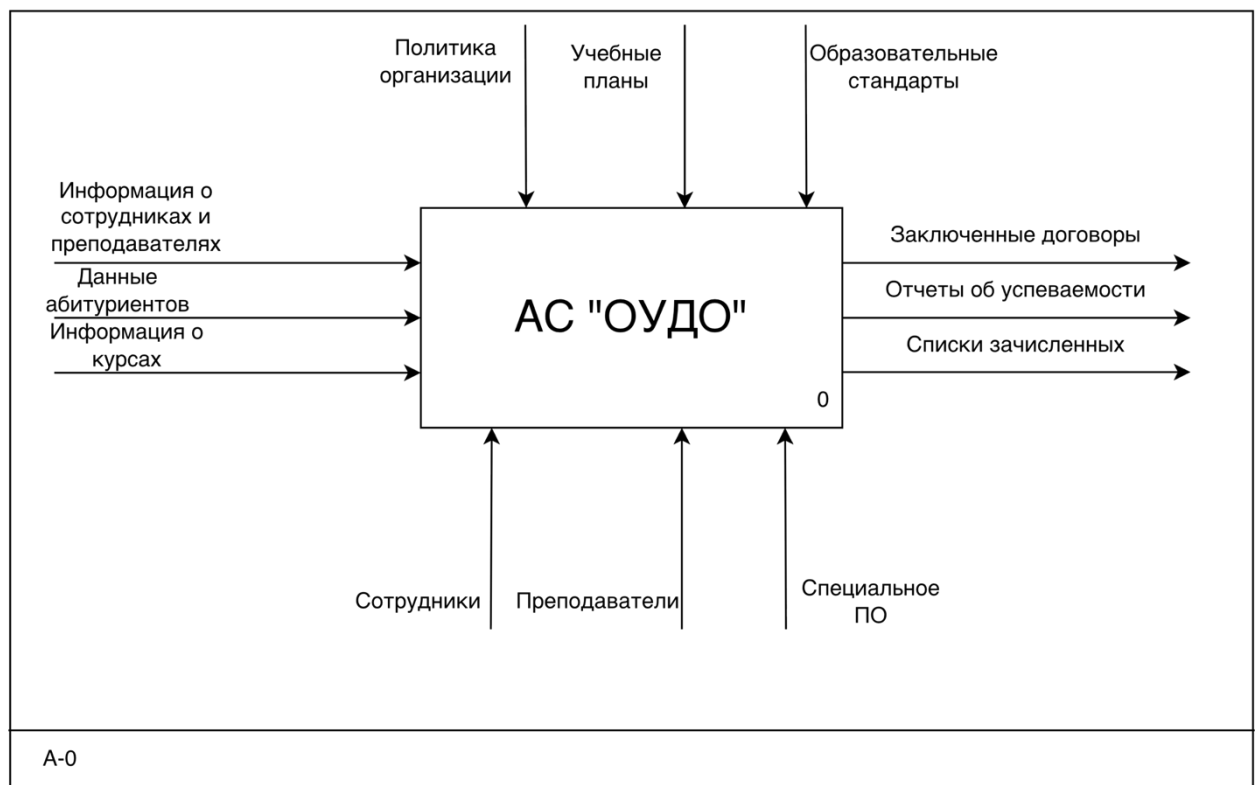


Рисунок 2 — Уровень А-0 диаграммы IDEF0 АС ОУДО

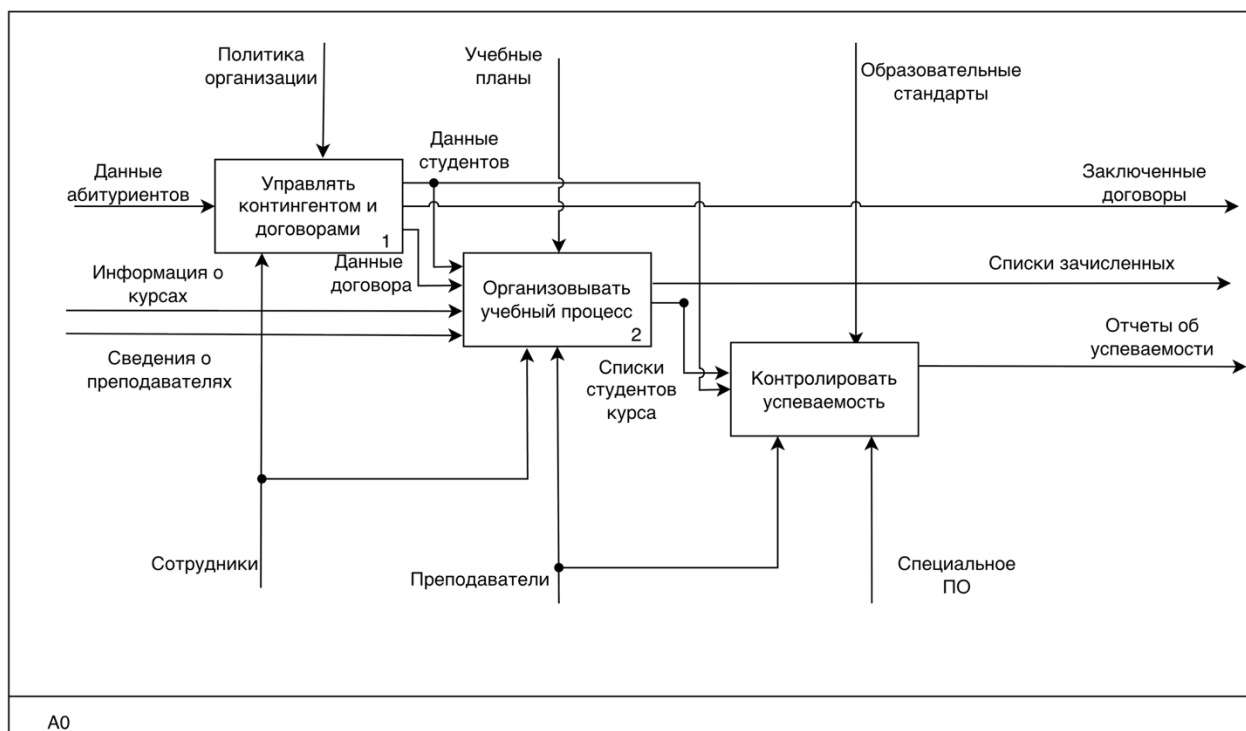


Рисунок 3 — Уровень A0 диаграммы IDEF0 АС ОУДО

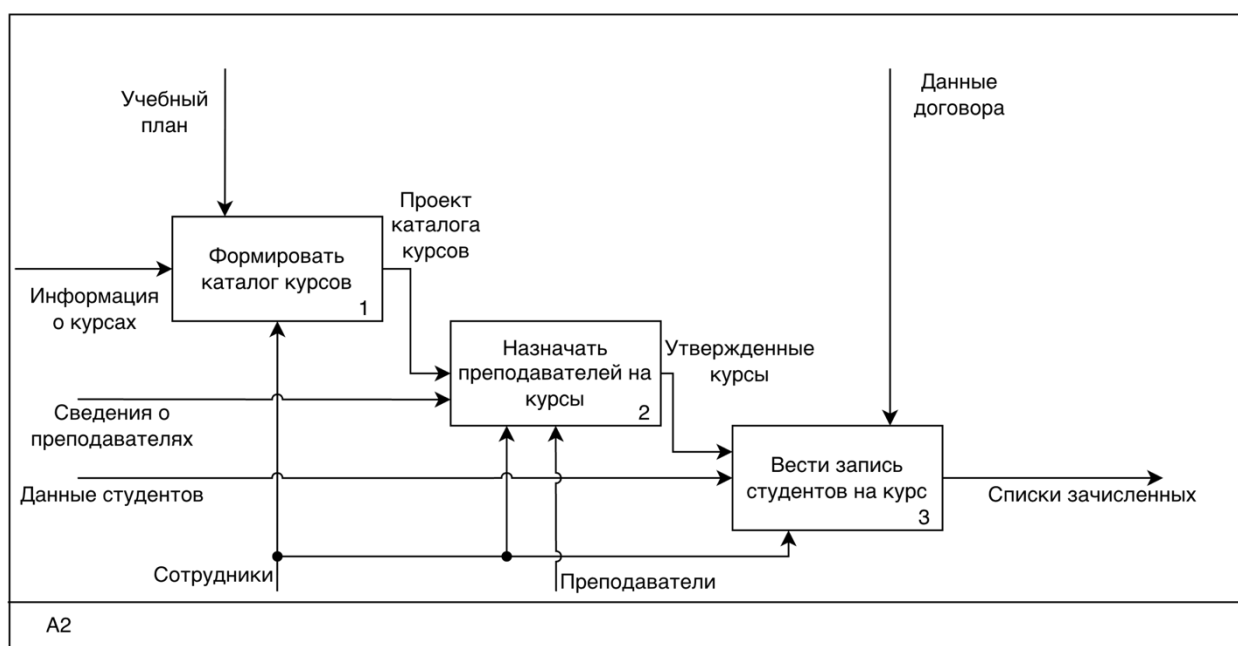


Рисунок 4 — Уровень A2 диаграммы IDEF0 АС ОУДО

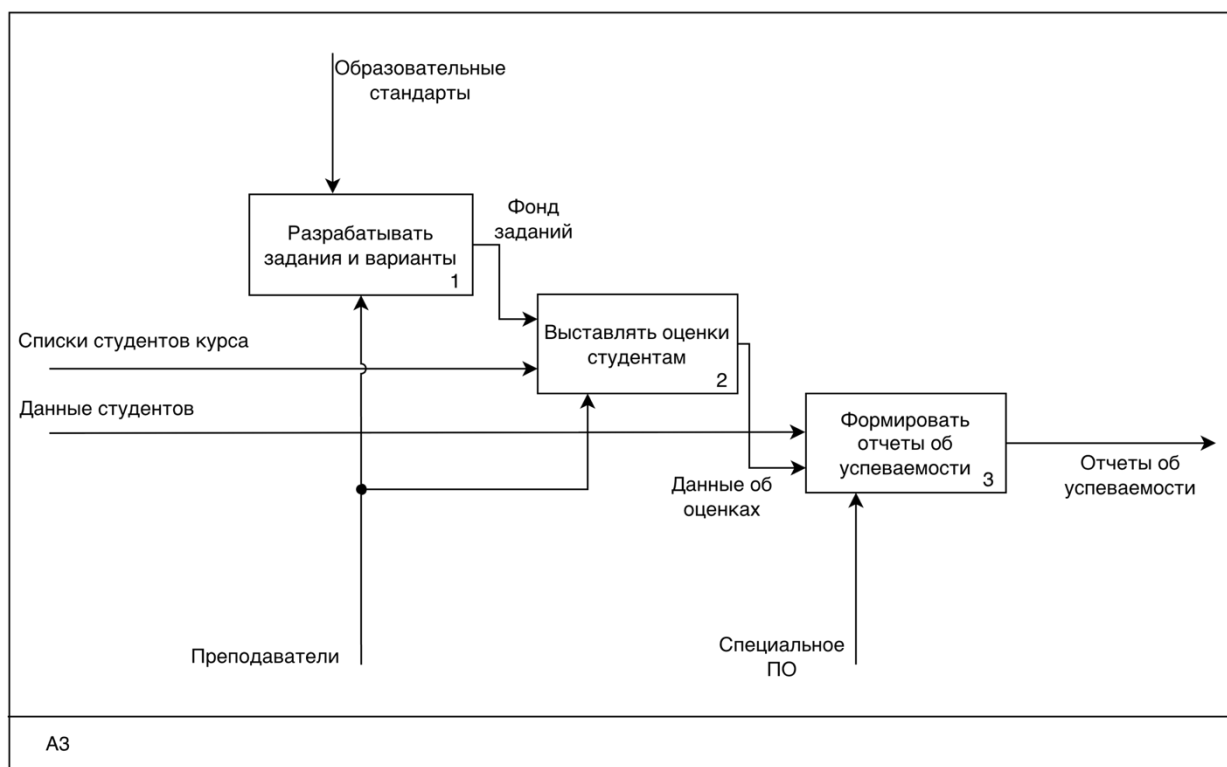


Рисунок 5 — Уровень A3 диаграммы IDEF0 АС ОУДО

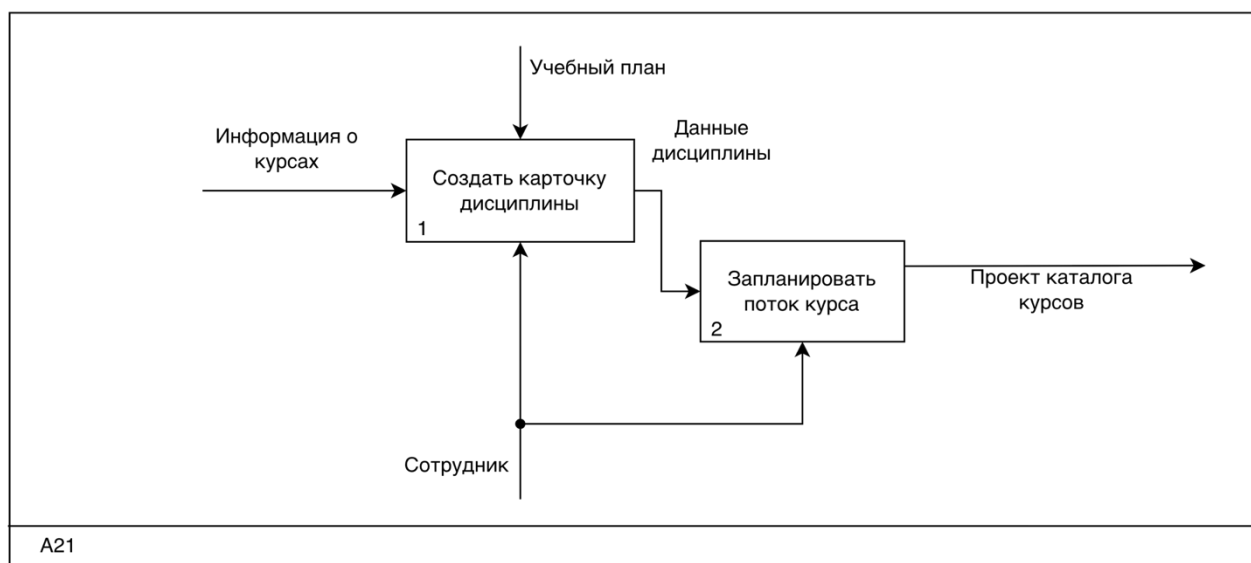


Рисунок 6 — Уровень A21 диаграммы IDEF0 АС ОУДО

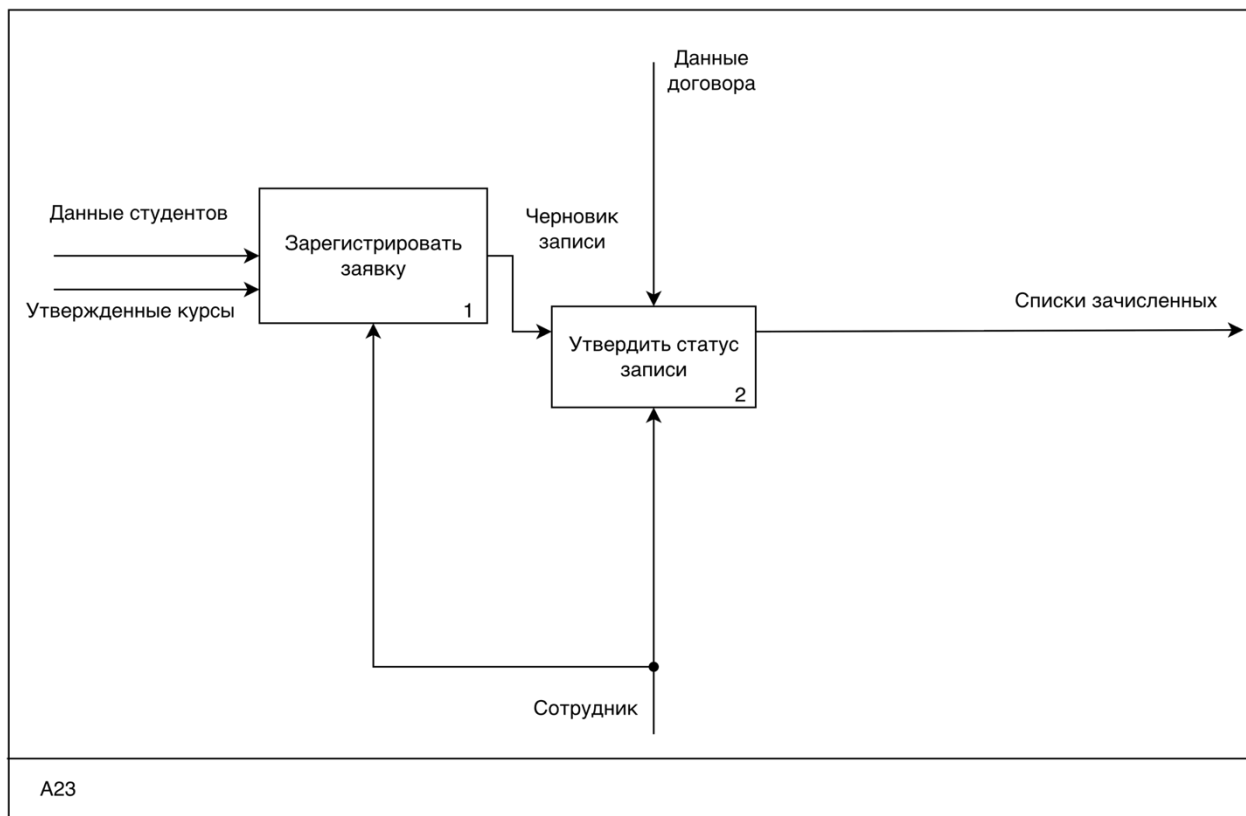


Рисунок 7 — Уровень A23 диаграммы IDEF0 АС ОУДО

3. Инфологическая модель

ER-диаграмма АС ОУДО представлена на рис. 8.

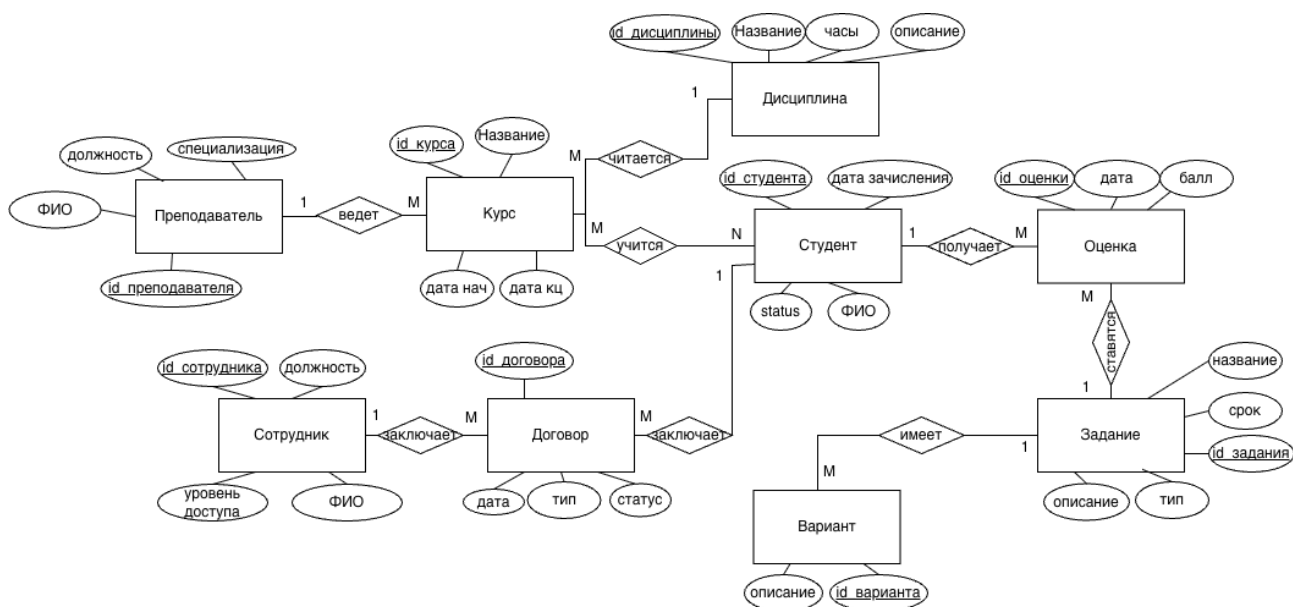


Рисунок 8 — ER-диаграмма АС ОУДО

4. Спецификационный вариант инфологической модели

1. Атрибуты и домены

- 1.1. Уникальный идентификатор преподавателя (Счетчик – Длинное целое)
- 1.2. Должность преподавателя (Короткий текст, 100 символов)
- 1.3. Специализация (Короткий текст, 100 символов)
- 1.4. ФИО преподавателя (Короткий текст, 150 символов)
- 1.5. Уникальный идентификатор курса (Счетчик – Длинное целое)
- 1.6. Название курса (Короткий текст, 150 символов)
- 1.7. Дата начала курса (Дата/время)
- 1.8. Дата окончания курса (Дата/время)
- 1.9. Идентификатор дисциплины (Числовой – Длинное целое, FK)
- 1.10. Идентификатор преподавателя (Числовой – Длинное целое, FK)
- 1.11. Уникальный идентификатор записи на курс (Счетчик – Длинное целое)
- 1.12. Идентификатор студента (Числовой – Длинное целое, FK)
- 1.13. Идентификатор курса (Числовой – Длинное целое, FK)
- 1.14. Дата записи на курс (Дата/время)
- 1.15. Статус записи (Логический)
- 1.16. Уникальный идентификатор дисциплины (Счетчик – Длинное целое)
- 1.17. Название дисциплины (Короткий текст, 150 символов)
- 1.18. Количество часов (Числовой – Целое)
- 1.19. Описание дисциплины (Числовой)
- 1.20. Уникальный идентификатор договора (Счетчик – Длинное целое)
- 1.21. Идентификатор сотрудника (Числовой – Длинное целое, FK)
- 1.22. Идентификатор студента (Числовой – Длинное целое, FK)
- 1.23. Тип договора (Короткий текст, 50 символов)
- 1.24. Дата договора (Короткий текст)
- 1.25. Статус договора (Логический)
- 1.26. Уникальный идентификатор студента (Счетчик – Длинное целое)
- 1.27. Дата поступления (Дата/время)
- 1.28. Статус студента (Короткий текст, 30 символов)

- 1.29. ФИО студента (Короткий текст, 150 символов)
- 1.30. Уникальный идентификатор оценки (Счетчик – Длинное целое)
- 1.31. Балл (Числовой – Целое)
- 1.32. Дата выставления оценки (Дата/время)
- 1.33. Идентификатор задания (Числовой – Длинное целое, FK)
- 1.34. Идентификатор студента (Числовой – Длинное целое, FK)
- 1.35. Уникальный идентификатор задания (Счетчик – Длинное целое)
- 1.36. Описание задания (Короткий текст, 255 символов)
- 1.37. Тип задания (Короткий текст, 50 символов)
- 1.38. Дедлайн задания (Дата/время)
- 1.39. Название задания (Короткий текст, 150 символов)
- 1.40. Уникальный идентификатор варианта (Счетчик – Длинное целое)
- 1.41. Описание варианта (Длинный текст)
- 1.42. Идентификатор задания (Числовой – Длинное целое, FK)
- 1.43. Уникальный идентификатор сотрудника (Счетчик – Длинное целое)
- 1.44. Должность сотрудника (Короткий текст, 100 символов)
- 1.45. Уровень доступа сотрудника (Короткий текст, 50 символов)
- 1.46. ФИО сотрудника (Короткий текст, 150 символов)

2. Сущности

- 2.1. Преподаватель (id_преподавателя, Должность, Специализация, ФИО)
- 2.2. Курс (id_курса, Название, Дата начала, Дата конца)
- 2.3. Дисциплина (id_дисциплины, Название, Часы, Описание)
- 2.4. Договор (id_договора, Тип, Дата, Статус)
- 2.5. Студент (id_студента, Дата зачисления, Статус, ФИО)
- 2.6. Оценка (id_оценки, Оценка, Дата)
- 2.7. Задание (id_задания, Описание, Тип, Срок, Название)
- 2.8. Вариант (id_варианта, Описание)
- 2.9. Сотрудник (id_сотрудника, Должность, Уровень доступа, ФИО)

3. Связи

- 3.1. Ведет (id_преподавателя, id_курса), бинарная 1:M
- 3.2. Читается (id_дисциплины, id_курса), бинарная 1:M
- 3.3. Учится (id_студента, id_курса), бинарная M:N (через ассоциативную сущность ЗаписьНаКурс)
- 3.4. Заключает (id_сотрудника, id_договора), бинарная 1:M
- 3.5. Заключает (id_студента, id_договора), бинарная 1:M
- 3.6. Получает (id_студента, id_оценки), бинарная 1:M
- 3.7. Ставится (id_задания, id_оценки), бинарная 1:M
- 3.8. Имеет(id_задания, id_варианта), бинарная 1:M

4. Связи между атрибутами



Рисунок 9 — Связи между атрибутами для сущности Преподаватель

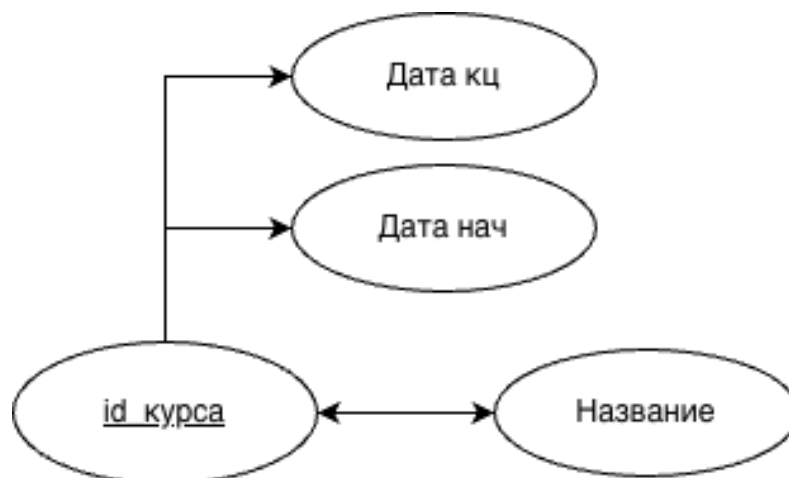


Рисунок 10 — Связи между атрибутами для сущности Курс

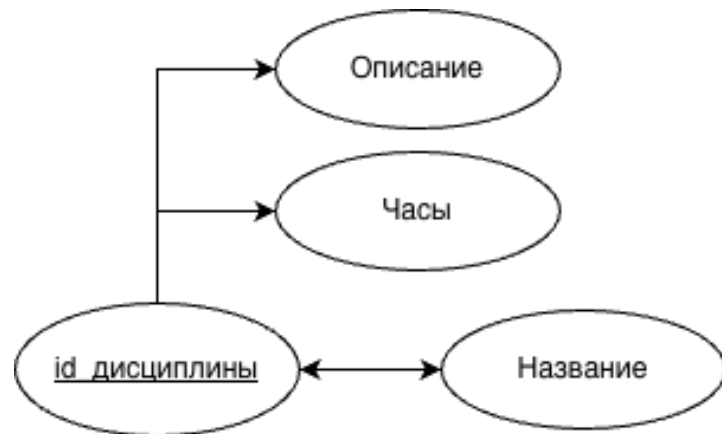


Рисунок 11 — Связи между атрибутами для сущности Дисциплина

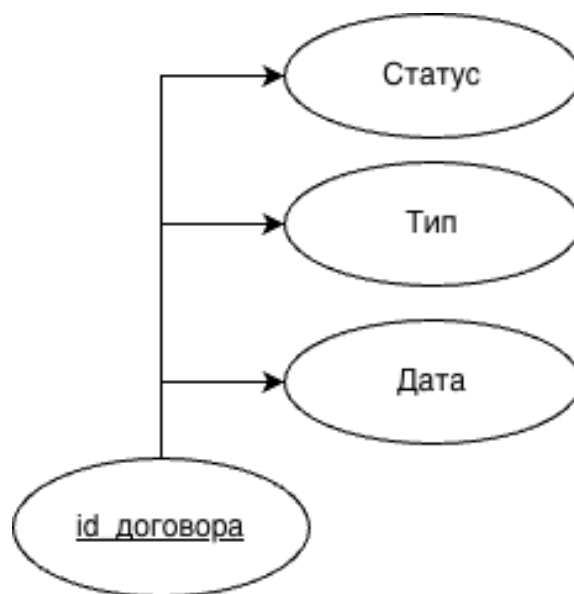


Рисунок 12 — Связи между атрибутами для сущности Договор



Рисунок 13 — Связи между атрибутами для сущности Студент

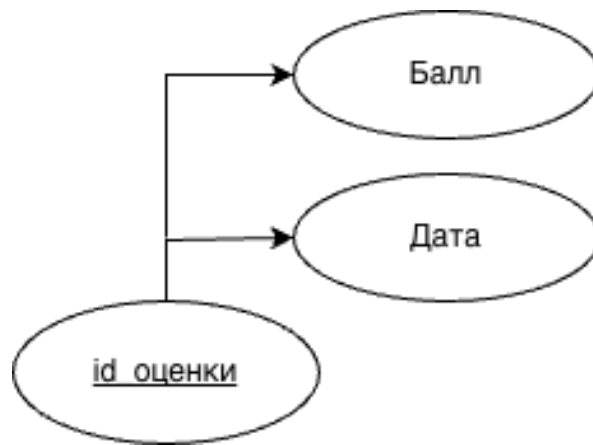


Рисунок 14 — Связи между атрибутами для сущности Оценка



Рисунок 15 — Связи между атрибутами для сущности Задание



Рисунок 16 — Связи между атрибутами для сущности Вариант



Рисунок 17 — Связи между атрибутами для сущности Сотрудник

5. Даталогическая схема БД

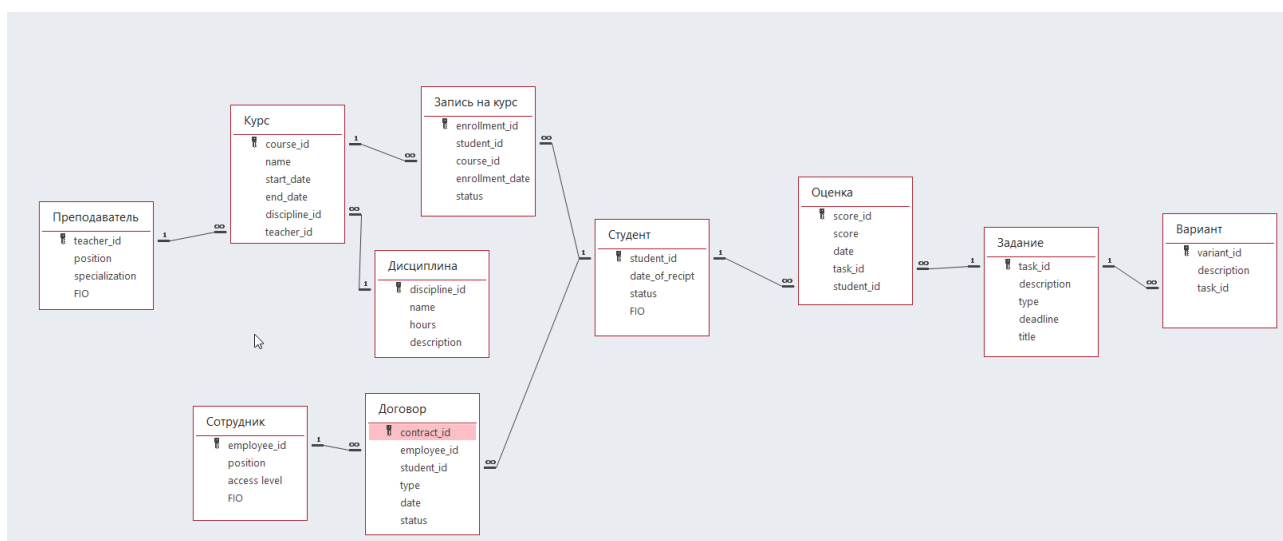


Рисунок 18 — Даталогическая схема предметной области

6. Структурная схема системы

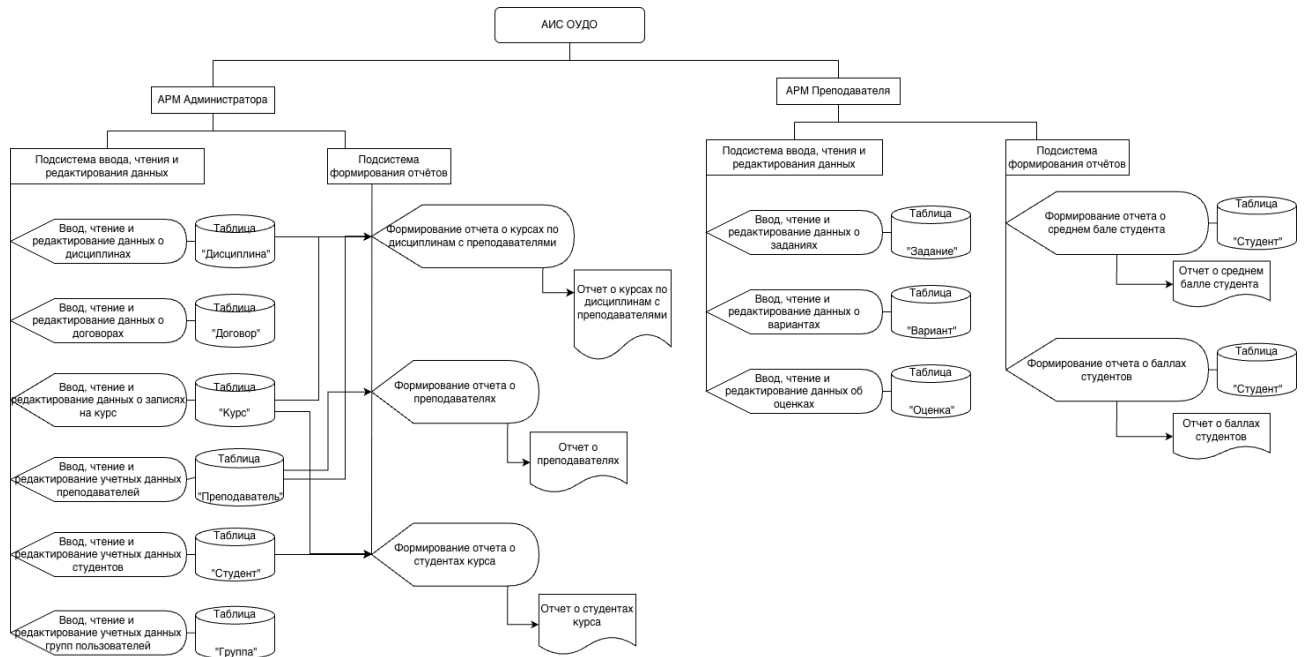


Рисунок 19 — Структурная схема АИС СКУД

7. Описание пользовательского интерфейса макета

Пользователь:

Пароль

OK

О системе

Выйти

Рисунок 20 — Окно авторизации

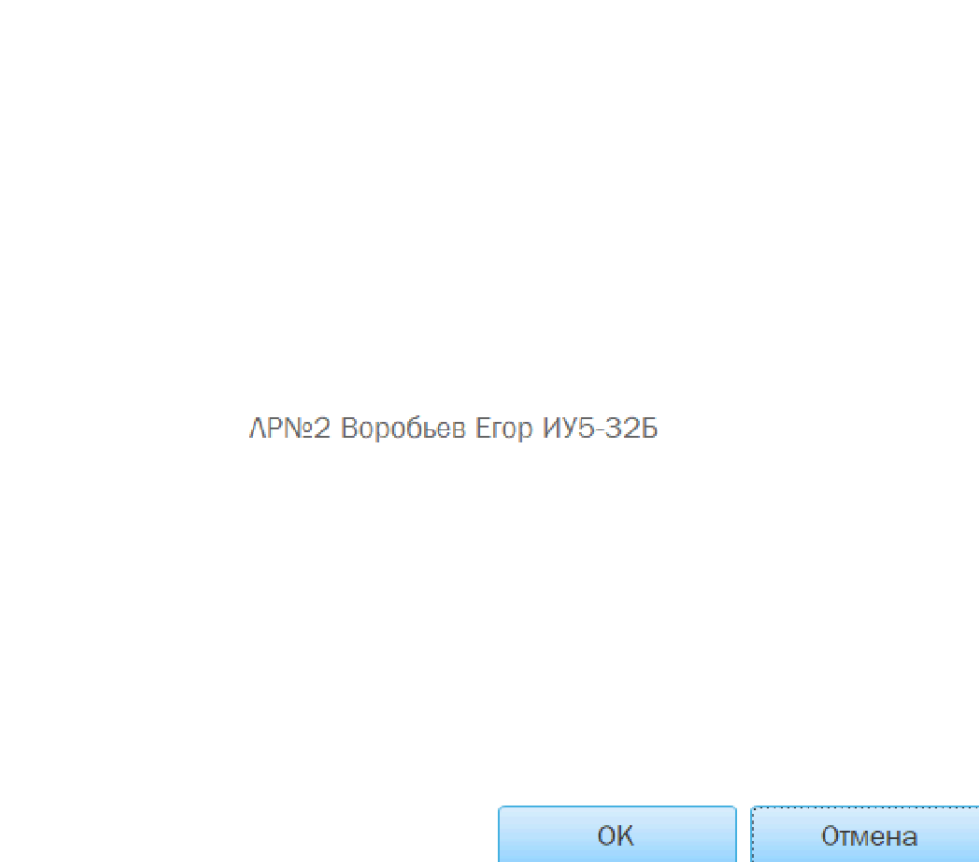


Рисунок 21 — Окно справки о системе

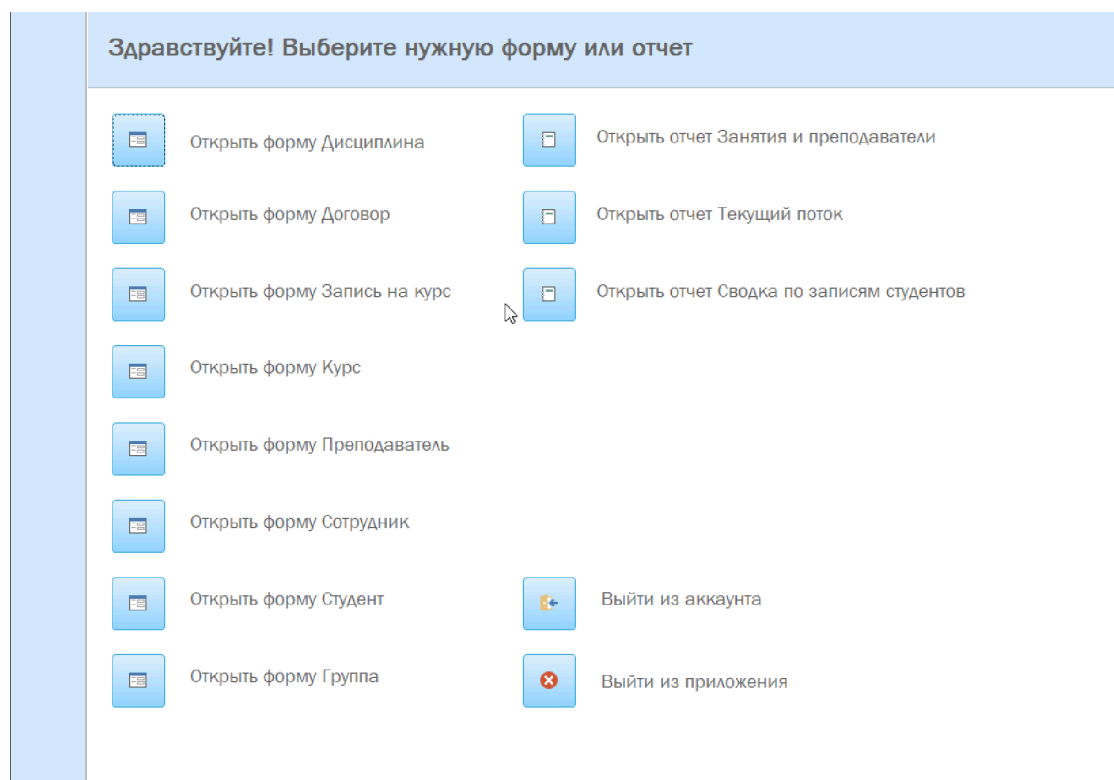


Рисунок 22 — Главное меню пользователя «Сотрудник»

Дисциплина

Поиск по имени *

Имя Математика

Часы 40

Описание Высшая математика

+

Рисунок 23 — Форма для просмотра, редактирования и добавления данных о Дисциплинах, доступная пользователю «Сотрудник»

Договор

Поиск по студенту *

Сотрудник Нардид Анатолий

Студент Воробьев Егор Александрович

Тип договора

☐ Об обучении

☐ Трудовой договор

Тип Об обучени

Дата 26.11.2025

Статус ☒

+

Рисунок 24 — Форма для просмотра, редактирования и добавления данных о Договорах, доступная пользователю «Сотрудник»

Курс

Поиск по имени *

Имя: Математика для самых маленьких

Дата начала: 01.09.2024

Дата окончания: 30.11.2025

Дисциплина: Математика

Преподаватель: Ахметова Фаина Борисовна

Открыть отчет по курсам

Рисунок 25 — Форма для просмотра, редактирования и добавления данных о Курсах, доступная пользователю «Сотрудник»

Курс

23 декабря 2025 г. 12:03:24

Сохранить отчет

Имя	Дата начала	Дата окончания	Дисциплина	Преподаватель
Китайский язык для переезда	01.01.2025	31.12.2025	Китайский язык	Ли Хуань Джек
Нотная грамота	01.03.2025	31.05.2025	Музыка	Голубин Глеб Александрович
Летний интенсив по английскому языку	01.06.2025	24.08.2025	Английский язык	Корогодина Елена Владимировна
Математика для самых маленьких	01.09.2024	30.11.2025	Математика	Ахметова Фаина Борисовна
Летний интенсив по физике	01.06.2025	31.08.2025	Физика	Корогодина Елена Владимировна
Биология для ЕГЭ	01.09.2025	31.05.2026	Биология	Коровин Андрей Викторович

6

Страница 1 из 1

Рисунок 26 — Отчет для просмотра Данных Курса, доступный пользователю «Сотрудник»

Студент

←

→

📄

✂

Отчет по студенту

Поиск по имени *

👤

ФИО

Воробьев Егор Александрович

Дата зачисления

14.10.2025

Статус

Зачислен

🔍

📄

Просмотреть оценки студента

Рисунок 27 — Форма для просмотра, редактирования и добавления данных о Студентах, доступная пользователю «Сотрудник»

Оценка		
Печать		
ФИО	Титул	Балл
Воробьев Егор Александрович		
	Базовые задачи за прошлый год	10
	Базовые задачи за прошлый год	5
Итоги для 'ФИО' = Воробьев Егор Александрович (2 записей)		
Avg		7,5

Рисунок 28 — Отчет по Студенту, доступный пользователю «Сотрудник»

Сводка по записям студента

23 декабря 2025 г.
12:04:42

Сохранить отчет

ФИО	Итоговое значение enrollment_id	Летний интенсив по физике	Математика для самых маленьких
Воробьев Егор Александрович	2	1	1
Воронков Александр Дмитриевич	1		1

2

Рисунок 29 — Отчет Сводка по записям студентов, доступный пользователю «Сотрудник»

Занятия и преподаватели

23 декабря 2025 г.
12:05:11

Сохранить отчет

Имя	Должность	Специализация	ФИО
Китайский язык для переезда	Преподаватель	Преподаватель языков азиатской группы	Ли Хуань Джек
Нотная грамота	Младший преподаватель	Преподаватель музыки	Голубин Глеб Александрович
Летний интенсив по английскому языку	Старший преподаватель	Преподаватель физики	Корогодина Елена Владимировна
Математика для самых маленьких	Преподаватель	Преподаватель математики	Ахметова Фаина Борисовна
Летний интенсив по физике	Старший преподаватель	Преподаватель физики	Корогодина Елена Владимировна
Биология для ЕГЭ	Преподаватель	Преподаватель медицинских наук	Коровин Андрей Викторович

6

Страница 1 из 1

Рисунок 30 — Отчет по Курсам и преподавателям, доступный пользователю «Сотрудник»

Здравствуйте! Выберите форму или отчет ниже

Открыть форму Задание

Открыть отчет 100бальная система

Открыть форму Вариант

Открыть отчет Средний балл

Открыть форму Оценка

Открыть отчет Баллы студента

Открыть отчет Оценка

Выйти из аккаунта

Выйти из приложения

Рисунок 31 — Главное меню пользователя «Преподаватель»

Задание

Поиск по типу *

Описание: ДЗ1.1 Базовые задачи за прошлый год

Тип: Домашняя работа

Срок: 18.11.2025

Титул: Базовые задачи за прошлый год

Выбор типа:

- ☐ Лабораторная работа
- ☒ Домашняя работа
- ☐ Рубежный контроль
- ☐ Курсовая работа
- ☐ Экзамен

Рисунок 32 — Форма для добавления данных о Заданиях, доступная пользователю «Преподаватель»

Вариант

Поиск по описанию *

Описание: Во время матча баскетболисты несколько раз бросали мяч в корзину. При этом промахов оказалось на 13 меньше, чем попаданий. Попаданий было 28. Сколько раз баскетболисты бросали мяч в корзину?

Задание: Базовые задачи за прошлый год

Рисунок 33 — Форма для добавления данных о Вариантах, доступная пользователю «Преподаватель»

Оценка

← → 📄 ✕

	Балл	Дата	Задание	Студент
▶	5	07.11.2025	Базовые задачи за прош	Воробьев Егор Александр
	3	14.11.2025	Базовые задачи за прош	Воронков Александр Дми
	10	07.10.2025	Базовые задачи за прош	Воронков Александр Дми
	10	14.10.2025	Базовые задачи за прош	Воробьев Егор Александр
	7	19.12.2025	Базовые задачи за прош	Щепнов Филипп Владими
	6	20.12.2025	Базовые задачи за прош	Фролов Михаил Федорови
*	0			

Рисунок 34 — Форма для добавления данных об Оценках, доступная пользователю «Преподаватель»

Средний балл 23 декабря 2025 г. 12:07:34 [Сохранить отчет](#)

ФИО	Avg-score
Воробьев Егор Александрович	7,5
Воронков Александр Дмитриевич	6,5
Щепнов Филипп Владимирович	7
Фролов Михаил Федорович	6

4 [←](#)

Страница 1 из 1

Рисунок 35 — Отчет по Среднему баллу студентов, доступный пользователю «Преподаватель»

Балмы студента 23 декабря 2025 г. 12:07:57 [Сохранить отчет](#)

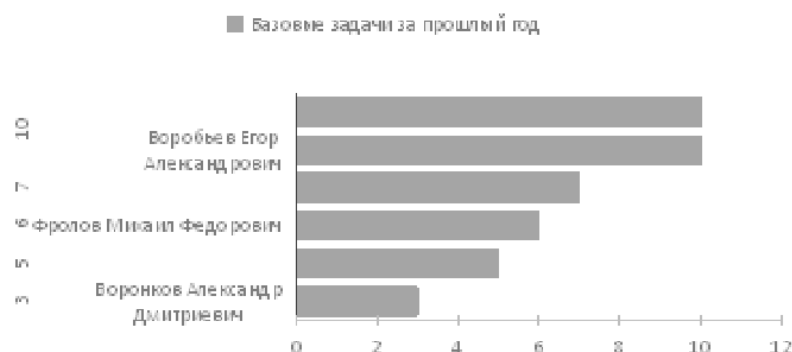
ФИО	Балл
Воронков Александр Дмитриевич	3
Воронков Александр Дмитриевич	10

2 [←](#)

Страница 1 из 1

Рисунок 36 — Отчет по баллам студента, доступный пользователю «Преподаватель»

Оценка



ФИО	Титул	Балл
Воробьев Егор Александрович		
	Базовые задачи за прошлый год	10
	Базовые задачи за прошлый год	5
Итого для 'ФИО' = Воробьев Егор Александрович (2 записей)		
Avg		7,5
Воронков Александр Дмитриевич		
	Базовые задачи за прошлый год	10
	Базовые задачи за прошлый год	3
Итого для 'ФИО' = Воронков Александр Дмитриевич (2 записей)		
Avg		6,5
Фролов Михаил Федорович		
	Базовые задачи за прошлый год	6
Итого для 'ФИО' = Фролов Михаил Федорович (1 запись)		
Avg		6
Щепнов Филипп Владимирович		
	Базовые задачи за прошлый год	7
Итого для 'ФИО' = Щепнов Филипп Владимирович (1 запись)		
Avg		7

Рисунок 37 — Отчет Оценка, доступный пользователю «Преподаватель»

8. Граф диалога

Граф диалога для пользователя АС ОУДО начинается с модуля «Авторизация», в котором реализована возможность входа в систему, получения справочной информации через модуль «О системе», а также завершения работы. После успешной авторизации, в зависимости от прав доступа, осуществляется переход в соответствующее главное меню: для пользователя с ролью «Сотрудник» или «Преподаватель».

Меню пользователя «Сотрудник» предоставляет доступ к обширному блоку ведения реестров и операционных модулей:

Управление учебным процессом через модули «Дисциплина», «Курс» и «Группа».

Администрирование кадрового состава и учащихся в узлах «Сотрудник», «Преподаватель» и «Студент».

Работа с документацией в модулях «Договор» и «Запись на курс».

Из главного меню сотрудника также возможен переход к аналитическому блоку для формирования отчетов: «Занятия и преподаватели», «Текущий поток» и «Сводка по записям студентов».

Меню пользователя «Преподаватель» ориентировано на учебную деятельность и включает следующие функциональные узлы:

Модули для подготовки учебных материалов: «Задание» и «Вариант».

Модуль «Оценка» для фиксации успеваемости.

Блок специализированной отчетности, включающий отчеты: «100бальная система», «Средний балл», «Баллы студента» и «Оценка».

Для всех видов отчетов в системе (как для сотрудника, так и для преподавателя) предусмотрены конечные узлы диалога: «Сохранение отчета» и «Печать отчета».

Завершение сеанса работы в системе осуществляется через пункты «Выход из аккаунта» (возврат к форме авторизации) или «Выход из системы», которые

являются терминальными для корневых уровней диалога.

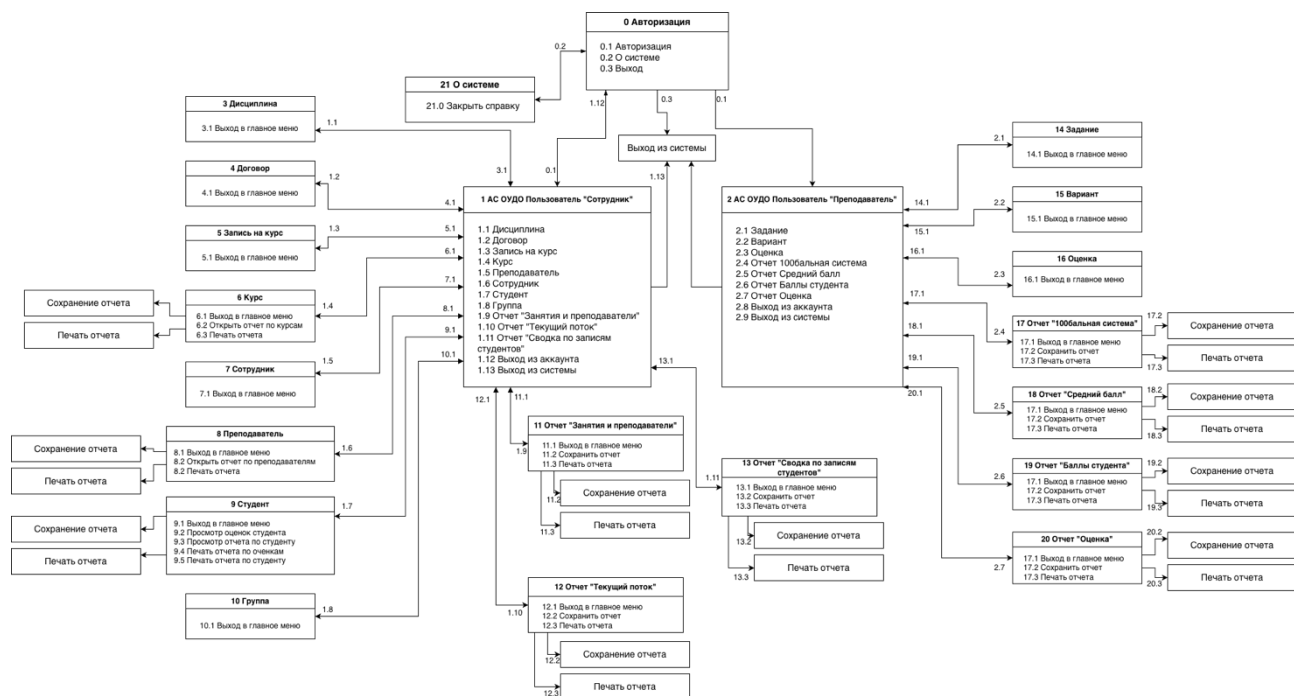


Рисунок 45 — Граф диалога АИС СКУД для пользователя «Отдел кадров»

9. Схема работы



Рисунок 46 — Схема работы АИС СКУД

Заключение

В ходе выполнения проектной работы по созданию автоматизированной информационной системы «Образовательное учреждение дистанционного обучения» (АС ОУДО) была успешно спроектирована база данных, отвечающая современным требованиям организации учебного процесса в цифровой среде. Система обеспечивает комплексное решение задач по хранению учебных материалов, управлению пользователями и контролю образовательных результатов.

Практическая значимость работы заключается в создании централизованного информационного пространства, которое позволяет оптимизировать дистанционное взаимодействие между учебным заведением и обучающимися, обеспечивая:

- непрерывный доступ студентов к образовательному контенту вне зависимости от их местонахождения;
- повышение прозрачности системы оценивания и контроля успеваемости;
- снижение административной нагрузки на сотрудников за счет автоматизации формирования отчетности и списков групп;
- систематизацию хранения больших объемов академических данных.

Дальнейшее развитие системы может включать внедрение модулей для проведения вебинаров и видеоконференций в реальном времени, интеграцию интеллектуальных систем прокторинга (контроля честности) при сдаче экзаменов, а также использование алгоритмов машинного обучения для формирования персональных образовательных траекторий обучающихся.

Таким образом, разработанная АС ОУДО представляет собой гибкое и функциональное решение, готовое к внедрению в инфраструктуру современного образовательного учреждения и способное эффективно поддерживать учебный процесс в условиях цифровой трансформации образования.

Список использованных источников

1. Коннолли, Т. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика: [пер. с англ.] / Т. Коннолли, К. Бегг. – 3-е изд. – Москва: Вильямс, 2019. – 1440 с. – ISBN 978-5-9909445-5-2.
2. Карчевский, Е. М. Access 2010 в примерах: учебное пособие / Е. М. Карчевский, И. Е. Филиппов, И. А. Филиппова. – 2010.